

2022 新疆物理中考的第 11 题

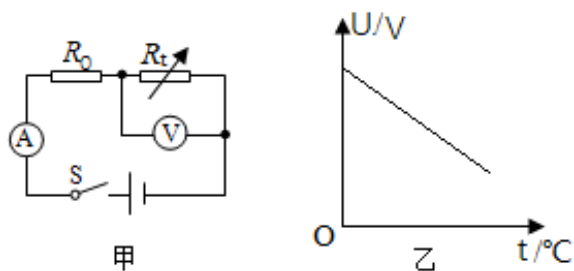
广州番禺王耀强

一、问题

1、2022 年新疆物理中考的第 11 题：

如图甲所示的电路中，电源电压保持不变 R_0 为定值电阻， R_1 为热敏电阻。在 $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 的范围内，电压表的示数 U 随热敏电阻的温度 t 变化的关系如图乙所示。已知当温度 t 由 10°C 升高到 30°C 的过程中，热敏电阻 R_1 的阻值变化了 $20\ \Omega$ ，则温度 t 由 30°C 升高到 50°C 的过程中，热敏电阻 R_1 的阻值变化情况是()

- A. 阻值减小且阻值变化量小于 $20\ \Omega$
- B. 阻值减小且阻值变化量大于 $20\ \Omega$
- C. 阻值增大且阻值变化量小于 $20\ \Omega$
- D. 阻值增大且阻值变化量大于 $20\ \Omega$



2、错误解法：

由 $i = u/r$ 得出 $\Delta r = \Delta u/i$ 。

所以，当热敏电阻的电压变小，变化量 Δu 相等时，电流 i 增大，电阻变化量 Δr 就变小。

错误原因：

式子 $\Delta r = \Delta u/i$ 要成立，前提条件是电流 i 不变。

但本题中，**电流是变的，所以式子不成立。**

有人又认为，这个式子可以“近似”的看作电流不变来使用。

这可不行的。

因为要这式子“近似”成立，前提是电流变化“率”远小于电压、电阻的变化“率”。

但很明显，题中电流的变化率会是很大的。如后文解法 3 中所举例子，电流变化率就非常大，这个式子不能“近似”成立。

二、解法

解法 1、直接推导式子论证

设电源总电压为 U' ,

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_1}{\frac{U' - U_1}{R_0}} = \frac{R_0 U_1}{U' - U_1}$$

$$R_2 = \dots = \frac{R_0 U_2}{U' - U_2}$$

$$\Delta R_1 = R_1 - R_2 = R_0 \left(\frac{U_1}{U' - U_1} - \frac{U_2}{U' - U_2} \right)$$

$$= R_0 U' \frac{(U_1 - U_2)}{(U' - U_1)(U' - U_2)}$$

$$\Delta R_2 = R_3 - R_4 = R_0 U' \frac{(U_3 - U_4)}{(U' - U_3)(U' - U_4)}$$

由于 $U_1 - U_2 = U_3 - U_4$,
 $U_1 > U_2 > U_3 > U_4$
 $\therefore U' - U_1 < U' - U_2 < U' - U_3 < U' - U_4$
 $\therefore \Delta R_2 < \Delta R_1 \approx 20 \Omega$

解法2、函数图象分析

(1) 由电路图可知,

当热敏电阻 r 为零时, 分压 u 也为零。

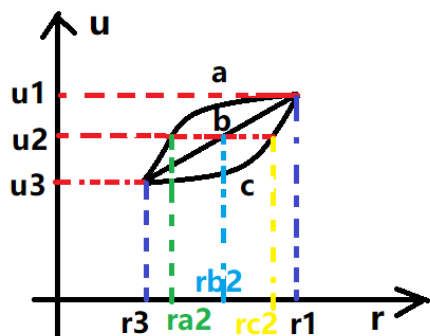
当 r 增大时, u 增大, 且电流 i 减小。

由此可判断出, $u-r$ 图象是一个经过原点, 斜率为正, 二次导数 $u'' < 0$ 的凹函数 (国外叫凹函数, 国内有的书反着叫凸函数)。

如图: a 为二阶导数 $u'' < 0$ 的凹函数, b 为二阶导数 $u'' = 0$ 的线性一次函数, c 为二阶导数 $u'' > 0$ 的凸函数。

一阶导数 u' (函数图线的切线斜率) 随着电阻 r 的增大而减小。

由此可知, 经过积分运算后, 变化量 Δu 相同时, Δr 越来越大。



(2) 前图中, a、b、c 三类函数图象还有一个特点:

当 $u_1 - u_2 = u_2 - u_3$, 截取等距的点时。

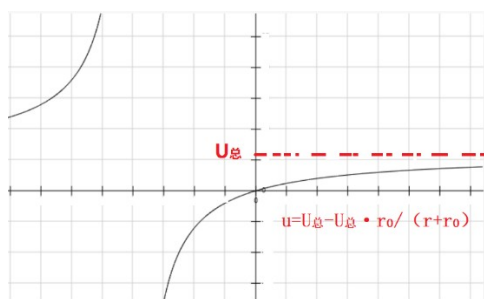
凹函数 a 的图象中, $r_1 - r_{a2} > r_{a2} - r_3$

线性函数 b 的图象中, $r_1 - r_{b2} = r_{b2} - r_3$

凸函数 c 的图象中, $r_1 - r_{c2} < r_{c2} - r_3$

(3) 由电路图可推出, 热敏电阻的电压 $u = U_{\text{总}} - U_{\text{总}} \cdot r_0 / (r + r_0)$, 函数图象如下图的第一象限部分。

由此可知, 这是一个凹函数, 接下来的分析方法与前面一样。



解法 3、取特殊值

由于这是选择题，可以采用取特殊值的方法。

如：假设电源电压为 6V，定值电阻 $R_0=20\ \Omega$ 。

热敏电阻从 $40\ \Omega$ 变为 $20\ \Omega$ 时，电压表示数从 4V 变为 3V。

若要电压表从 3V 变为 2V，热敏电阻就要从 $20\ \Omega$ 变为 $10\ \Omega$ ， $\Delta R = 10\ \Omega < 20\ \Omega$ 。

解法 4：极限法定性判断

电路中，热敏电阻 r 从零开始增大时，分压 u 明显变化。

但 r 远大于定值电阻 R_0 时，分压 u 无限接近于电源电压 $U_{\text{总}}$ 。这时， r 即使再增大很多，分压变化量 Δu 也极小，趋向于零。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546